

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المستوى :الرابعة متوسط

التاريخ :12 ماي 2024

مديرية التربية لولاية البويرة

متوسطة سلامي موسى – الدشمية-

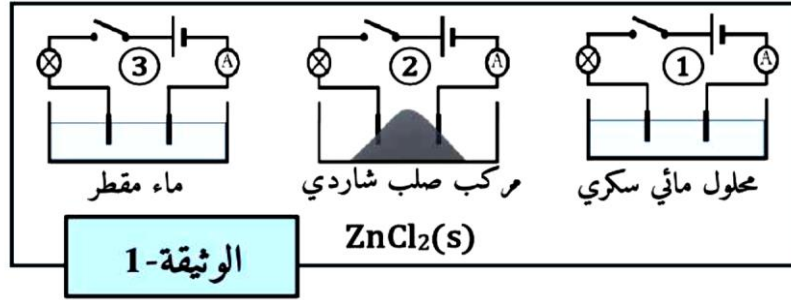
المدة: ساعة ونصف

الامتحان التجريبي في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

من أجل دراسة بعض الخواص في مقطع المادة و تحولاتها ، قام فوج من تلاميذ السنة الرابعة متوسط رفقة أستاذهم بالتجارب الموضحة في (الوثيقة -1) و ذلك بعد أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة.



- (1) صف ماذا يحدث عند غلق القاطعة في كل حالة مع التعليل.
- (2) أ- ماذا يحدث عند إضافة الماء المقطر في وعاء الدارة 2؟
ب- أكتب الصيغة الشاردية لمحلول الدارة 2 و سم المحلول الناتج
- (3) الوعاء 2 مسرياه من الغرافيت ، بعد مدة زمنية تشكلت شعيرات معدنية عند المهبط و عند المصعد انطلق غاز أزال لون كاشف النيلة
أ- سم النوع الكيميائي لكل من الشعيرات المعدنية و الغاز المنطلق.
ب- عبر عن التفاعل الحادث بجوار كل مسرى ثم استنتج المعادلة الإجمالية.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

لدراسة شرط توازن كرة حديدية (S) كتلتها $m = 400 \text{ g}$ قام زياد بتنصيبه بنابض (R) كما توضحه (الوثيقة -2-)

(1) أحسب شدة ثقل الكرة (S)

(2) مثل القوى المطبقة على الكرة باستعمال السلم : $1 \text{ cm} \rightarrow 2 \text{ N}$

(3) نقوم بتقريب مغناطيس (M) من الكرة الحديدية (S) كما هو مبين في (الوثيقة -3-)

إذا علمت أن شدة قوة المغناطيس على الكرة $F_{M/S} = 3 \text{ N}$ و قيمة قوة شد النابض $T = 5 \text{ N}$

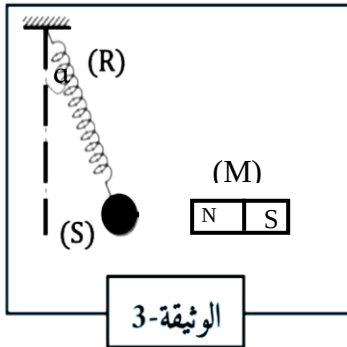
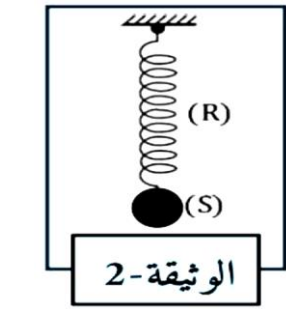
أ- مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) في هذه الحالة (باستعمال نفس السلم السابق)

ب- أذكر شرطي توازن الكرة (S)

ت- برهن بيانياً أن الجسم (S) في حالة توازن باستعمال طريقة تحليل شعاع القوة

إلى مركبتين .

تعطى قيمة الجاذبية الأرضية : $g = 10 \text{ N/kg}$ و $\alpha = 35^\circ$

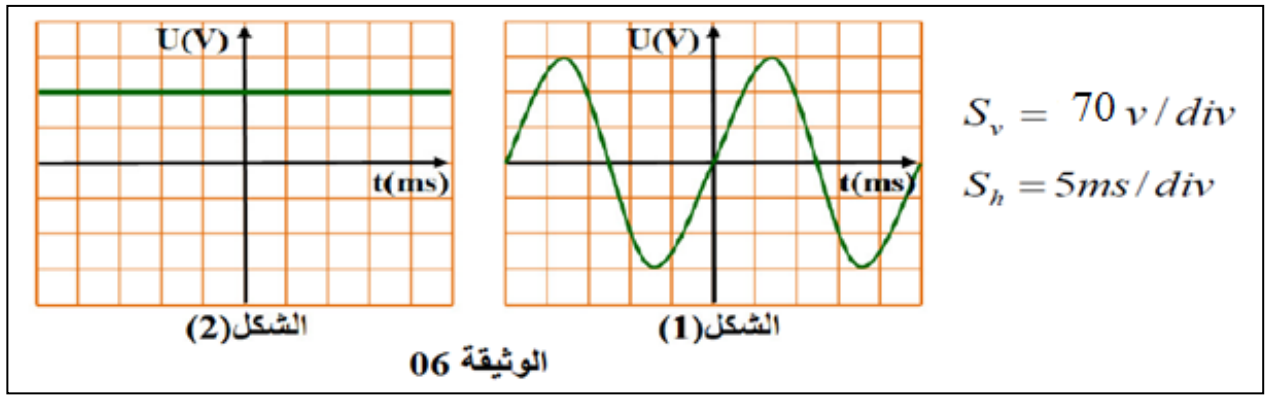


الوضعية الإدماجية:

تستخدم طواحين الهواء الحديثة لتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية بواسطة منوبات كبيرة وتنقل إلى المنازل عبر خطوط الشبكة الكهربائية. (الوثيقة-4)
تتكون المنوبة من عنصرين أساسيين لإنتاج هذا النوع من التيار الكهربائي



- 1- حدد هاذين العنصرين . وما دورهما؟
- 2- سم هذه الظاهرة التي تسمح بإنتاج هذا النوع من التيار. مع تسمية نوع التيار وإعطاء رمزه
- 3- حدد الشكل الموافق لتغيرات هذا التوتر بدلالة الزمن من بين الشكلين الموضحين في الوثيقة 06



4 - اعتمادا على الشكل 01: استخرج التوتر الأعظمي (U_{max}) و الدور المنحى (T).

يعاني أحد الأشخاص من بعض المشاكل في بيته :

المشكلة 1: يصاب العمال بصعقة كهربائية عند لمس الهيكل المعدني للثلاجة .

المشكلة 2: عند توصيل الغسالة ذات الدالتين (220V. 3300W) بالمأخذ الكهربائي لا تشتغل رغم سلامتها.

1- بين سبب كل مشكل ثم اقترح حلا لكل منها.

2- يمثل الشكل التالي مخطط التركيب السابقة . اعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات والإضافات اللازمة محترما قواعد الأمن الكهربائي

